Puffer – pH-Werte unter Kontrolle

Leitfrage: Wie hält das Blut seinen pH-Wert so genau bei 7,4?

1 Wasser gegen Puffer

Schülerversuch

1 Vergleiche die pH-Änderung bei Zugabe von 1 ml Salzsäure (1 mol/l) zu 100 ml Wasser und zu 100 ml Acetatpuffer.

2 Wie ein Puffer abfängt

Teilchenebene

2 Formuliere die Pufferreaktionen des Acetatpuffers.

1. bei Säurezugabe: $CH_3COO^- + H_3O^+ \longrightarrow$ _____
2. bei Laugenzugabe: $CH_3COOH + OH^- \longrightarrow$ _____

3 Die Henderson-Hasselbalch-Gleichung

Rechnen

3 Berechne den pH-Wert eines Ammoniumpuffers mit $c(NH_4^+) = 0{,}1$ mol/l und $c(NH_3) = 0{,}2$ mol/l (pKs 9,25).

4 Der Blutpuffer

Biologie

4 Erkläre, warum Hyperventilation zu einer Alkalose führen kann.

5 Üben: Rechnen mit Puffern

5 Welches Verhältnis c(Acetat) : c(Essigsäure) braucht man für einen Puffer mit pH 5,05?

Heftaufschrieb: Puffersysteme

aus der Präsentation übernehmen